必刷小卷 8　小题标准练[8]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.若复数 z 满足 $z\bar{z}-\mathrm{i}\bar{z}=3-\mathrm{i}$，则 z 的虚部为(　　)

A.-1　　B.2　　C.1 或 2　　D.-1 或 2

2. 已知集合 $A=\{-1,0,2,6,7\}$，$B=\left\{x\left|\frac{x+1}{x-6}\le 0\right.\right\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\{-1,0,2,6\}$　　B. $\{-1,0,2\}$　　C. $[-1,6]$　　D. $[-1,6)$

3．已知平面向量 $\vec{a}=(1,k)$，$\vec{b}=(3,2k+2)$，若 $\vec{a}//(2\vec{a}+\vec{b})$，则 $k=$（　）

A．-2　　B．-1　　C．1　　D．2

4. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_3=S_9=6$，则 S_{12} 的值为(　　)

A. 0　　B. 3　　C. 6　　D. 12

5.某零售行业为了解宣传对销售额的影响，在本市内随机抽取了 5 个大型零售卖场，得到其宣传费用 x（单位：万元）和销售额 y（单位：万元）的数据如下：

x（万元）	3	4	5	6	7
y（万元）	45	50	60	65	70

由统计数据知 y 与 x 满足线性回归方程 $y=\hat{b}x+a$，其中 $\hat{b}=6.5$，当宣传费用 $x=10$ 时，销售额 y 的估计值为(　　)

A.89.5　　B.90.5　　C.92.5　　D.94.5

6.已知 x_0 是函数 $f(x)=x^2\mathrm{e}^x+\ln x$ 的零点，则 $x_0+\ln x_0=$(　　)

A.0　　B.$\frac{1}{2}$　　C.1　　D.e

7．设 F_1，F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、在焦点，双曲线上存在一点 P 使得 $|PF_1|+|PF_2|=3b$，$|PF_1|\cdot|PF_2|=\frac{9}{4}ab$，则双曲线的离心率为(　　)

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{5}{3}$　　C. $\frac{9}{4}$　　D.3

8．半径为 2 的球 O 的球面上有四点 A,B,C,D，其中 AD 为球 O 直径，VABC 是等边三角形，若 $\overrightarrow{AD}\cdot\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)=18$，则四面体 $ABCD$ 的体积为（　）

A．$\frac{2\sqrt{2}}{3}$　　B．$\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　C．$\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　D．$\frac{3\sqrt{3}}{2}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．一组互不相等的数据从小到大排列为 $x_1,x_2,\cdots,x_6$，去掉 x_1 后，则下列选项正确的有（　）

A．极差变大　　B．平均数变大　　C．中位数变小　　D．80%分位数变大

10．记 S_n 为正项数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $2S_n=a_n^2$，则（　）

A．$a_2>3$　　B．$\{a_n\}$ 是等差数列

C．$\{a_n\}$ 是递增数列　　D．$\{S_n-a_n\}$ 是递增数列

11．在平面直角坐标系 xOy 中，点 F 是抛物线 $C:y^2=ax\ (a>0)$ 的焦点，点 $A\left(\frac{a}{2},1\right)$，$B(a,b)(b>0)$ 在抛物线 C 上，则下列结论正确的是(　　)

A.C 的准线方程为 $x=-\frac{\sqrt{2}}{4}$　　B.$b=\sqrt{2}$

C.$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=2$　　D.$\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{16\sqrt{2}}{15}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．一道单项选择题有 4 个答案，要求学生将正确答案选择出来.某考生知道正确答案的概率为 $\frac{1}{5}$，在乱猜时，4 个答案都有机会被他选择，若他答对了，则他确实知道正确答案的概率是_____.

13.在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=\frac{1}{2026}$，$a_m=\frac{1}{n}$，$a_n=\frac{1}{m}(m\neq n)$，则数列 $\{a_n\}$ 的公差为_____.

14．圆 $x^2+y^2-4x+2y-3=0$ 上恰好有两点到直线 $x+y-a=0$ 的距离为 $\sqrt{2}$，则实数 a 的取值范围是_____.